

Prueba Práctica

DS & BA

INSTRUCCIONES

1. El dataset utilizado en esta prueba (**Dataset_recruiting.csv**) procede de los históricos de ventas y precios de distintos productos de perfumería. Será necesario construir un **modelo supervisado** que resuelva el Use Case (UC) adecuado a la posición entrevistada.
2. No existe una solución correcta universal a este planteamiento. Se valorará la originalidad y la adecuación de la respuesta; además, se tendrá en cuenta el uso de funciones genéricas para la obtención de la solución. Para perfiles Senior, se prestará especial interés a las conclusiones extraídas de los datos en términos del enunciado y los Use Cases (UCs) propuestos.
3. En el fichero **Dataset_Description.txt** encontrarás una descripción breve de todas las columnas, además de breves apuntes sobre el enunciado que te ayudarán a entender mejor los datos.
4. La solución debe entregarse en un único fichero **.ipynb** (o **.zip** en caso de necesitarlo), con el formato **fecha_NombreCandidato.ipynb** (por ejemplo: **20260625_PacoPerez.ipynb**). Dispones de libertad absoluta para utilizar las librerías que consideres oportunas y para decidir el alcance o enfoque de los UCs.
5. Dispones de un máximo de **1 semana** para entregar una solución al planteamiento. Gestiona este tiempo para dar una solución limpia, optimizada y con un análisis exhaustivo.
6. Una vez se haya entregado el proyecto, se organizara una sesión para explicar y hacer una defensa el trabajo hecho. Ten en cuenta que se preguntará sobre el razonamiento de los pasos que se han seguido y las elecciones hechas.
7. La solución debe contener al menos los siguientes aspectos para poder ser valorada:
 - a) **Comprensión de los datos** utilizando gráficos descriptivos, estadísticos, distribuciones, etc.
 - b) **En caso de perfil Senior, definir conceptualmente 5 UCs** posibles sobre este dataset, enfocando a nivel de negocio.
 - c) **Tratamiento y transformación de los datos** para la consecución de los objetivos planteados.
 - d) **Descripción del modelo supervisado** breve que se va a intentar ajustar y los objetivos perseguidos.

- e)* **Ajuste del modelo**, añadiendo cualquier información o archivo adicional para completarlo. En caso de ser un proyecto mas extenso, se debe añadir un README.txt explicando el funcionamiento del proyecto y su estructura.
- f)* **Evaluación del modelo** utilizado, mostrando las métricas que se consideren necesarias.
- g)* **Conclusiones y resultados** incluyendo al menos los pasos seguidos y excluidos, futuros pasos para mejorar los resultados o ampliar los UCs.

USE CASES

1. **UC para Senior.** Asume que una empresa de perfumería te contrata para anticipar cómo evolucionarán los precios de uno de sus eau de parfum de 50 ml ya existentes. Construye un modelo capaz de pronosticar la evolución del precio en las próximas semanas y señalar tendencias que ayuden a tomar decisiones de inventario y planificación comercial.
2. **UC para Junior.** Asume que una empresa de perfumería te contrata para lanzar al mercado un nuevo eau de parfum de 50 ml de una marca reconocida y necesita definir un precio inicial competitivo. Identifica productos comparables y determinar un rango de precios viable, además de estimar las ventas esperadas durante las primeras semanas de vida del producto, y los factores posibles que puedan impactar a los resultados.